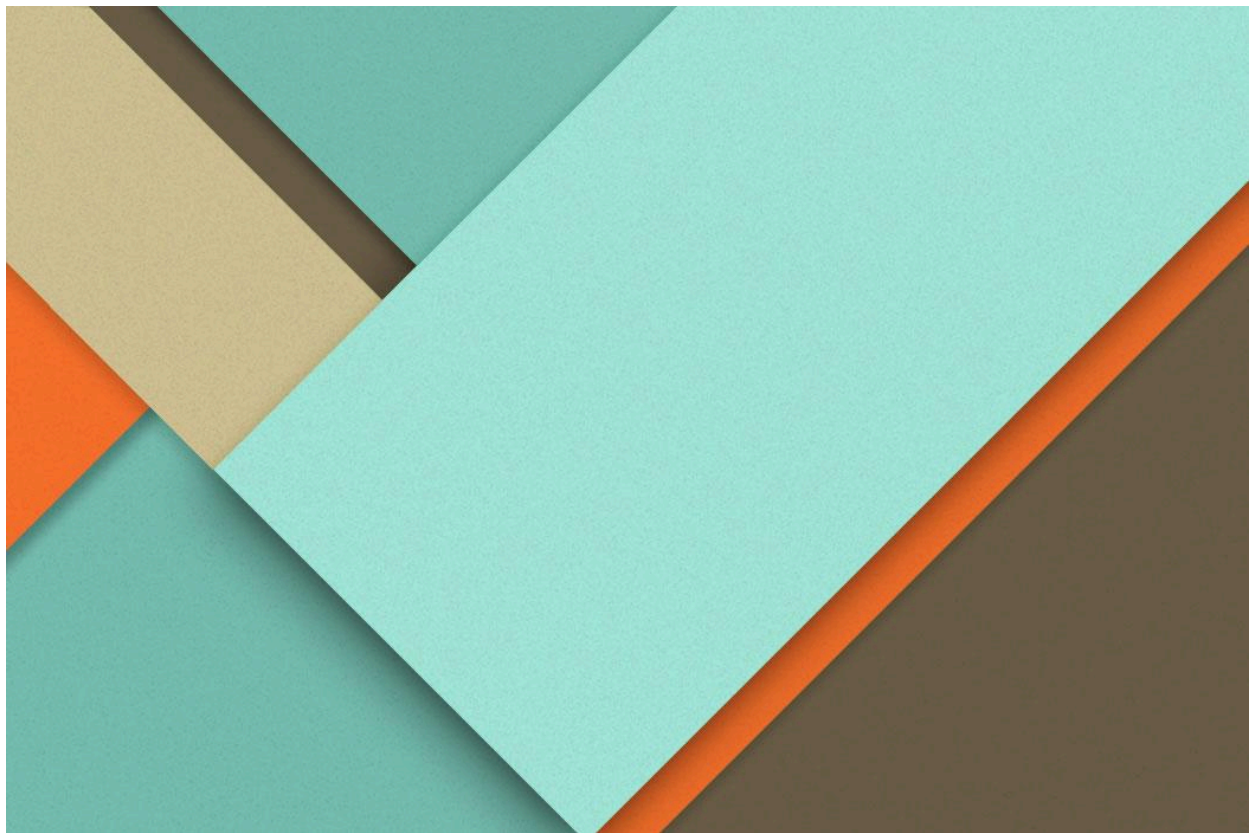




Graphe MPM

17.06.2025

—

Equipe 9
BUT Informatique
76600 Le Havre

Introduction

Dans le cadre des SAÉ 2.01, 2.02 et 2.05, notre équipe a réalisé une application Java permettant la planification graphique d'un projet selon la méthode MPM (Métra Potentiels et antécédents).

Ce projet avait pour objectif de construire une interface conviviale, interactive et modifiable dynamiquement, tout en respectant les contraintes de dépendances entre tâches, les calculs des dates au plus tôt/au plus tard et l'affichage du chemin critique.

Notre application propose une interface graphique (GUI) permettant une visualisation claire du graphe de tâches et la modification directe via la souris. Elle permet aussi une interaction manuelle pour simuler les étapes de calcul des dates.

Objectifs

1. Offrir une **visualisation graphique** dynamique des tâches du projet.
2. Permettre l'ajout, la suppression et la modification de tâches directement en GUI.
3. Gérer les **relations de dépendance** (précédents et suivants).
4. Calculer et afficher les **dates au plus tôt / au plus tard**.
5. Mettre en évidence le ou les **chemins critiques**.
6. Fournir une expérience utilisateur ergonomique et personnalisable.

Caractéristiques

Fonctionnalités disponibles :

-  Ajout de tâches avec relations de précédence
-  Suppression de tâches et suppression de flèches
-  Affichage du chemin critique
-  Informations détaillées sur chaque tâche
-  Affichage des dates au plus tôt et au plus tard
-  Calcul progressif des dates via boutons "+ tôt" / "+ tard"
-  Changement des couleurs de fond, de la taille et couleur des boxes
-  Déplacement libre des tâches (drag & drop)
-  Enregistrement et "Enregistrer sous" fonctionnels
-  Signalisation automatique des erreurs
-  Chargement et affichage des fichiers **.txt** de tâches
-  Affichage des logs d'exécution

Fonctionnalités en cours :

-  Insérer une Tâche.
-  Affichage des durées en date.
-  Affichage d'un menu de confirmation si le fichier n'est pas sauvegardé quand on quitte l'application.

Comportements observés :

-  Le raccourci **Ctrl+R** est nécessaire après l'ouverture d'un nouveau fichier si un autre était déjà chargé
-  Lors d'un "Enregistrer sous", un doublon du projet peut se créer par erreur
-  Une alerte erronée ("200 niveaux") peut apparaître si une tâche n'a pas de successeur — il suffit de cliquer sur "OK" pour corriger
-  Quand on crée un nouveau projet, il est possible de retrouver des informations du fichier qui ne figure pas dans le fichier **.txt**.
-  Actuellement, une même tâche peut être ajoutée plusieurs fois comme précédent d'une autre, même si elle l'est déjà. Cela crée des doublons inutiles dans les dépendances. Mais cependant ça ne fait pas d'erreur de calculer.

Bugs potentiels :

-  Le **JFileChooser** peut provoquer des comportements incohérents selon les systèmes

Grandes étapes

I. Modélisation du problème

Analyse du fonctionnement de la méthode MPM, création du diagramme de classes (tâches, dépendances, projet, graphe...).

II. Développement console (CUI)

Lecture/écriture de fichiers `.txt`, calcul des dates, affichage des informations.

III. Développement graphique (GUI)

Représentation visuelle, gestion souris, options utilisateur, effets visuels.

IV. Ajout des interactions avancées

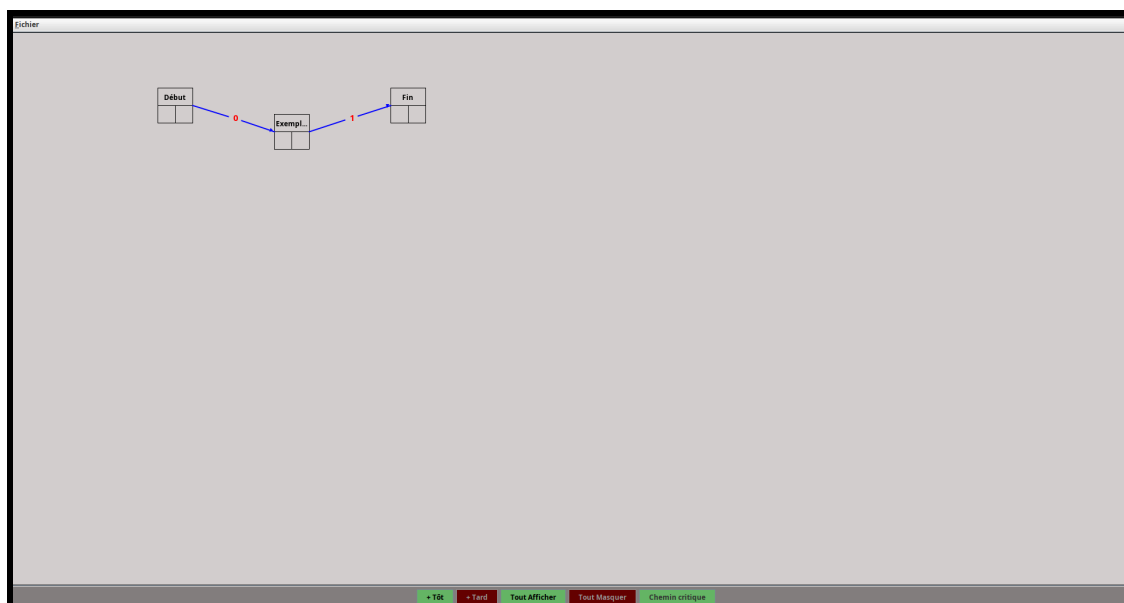
Calcul manuel, modification dynamique, changement d'apparence.

Les Fonctionnalités



I. Nouveau Projet

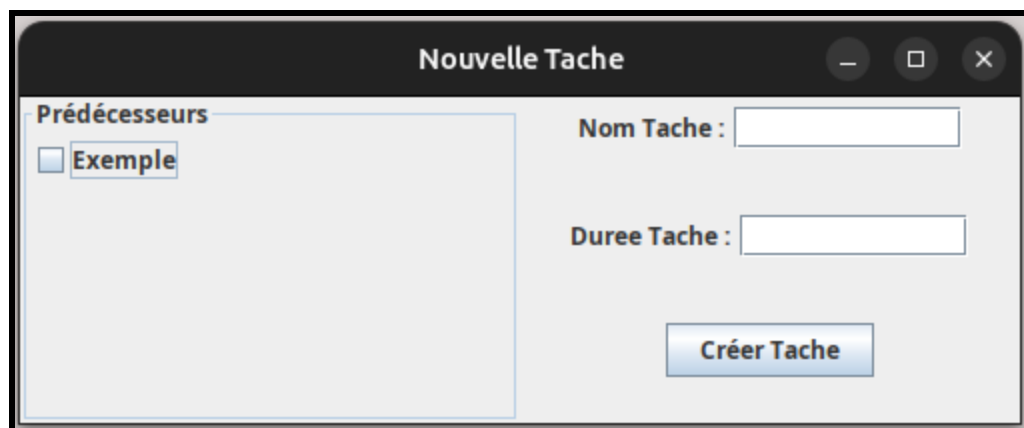
Permet de réinitialiser l'espace de travail pour créer un nouveau graphe de tâches d'exemple. Attention : si un projet est en cours, les données non enregistrées seront perdues.



II. Ajouter Tâche

Ouvre une fenêtre ou une boîte de dialogue pour créer une nouvelle tâche, avec :

- son nom,
- sa durée,
- ses précédents (tâches dont elle dépend),
- un bouton Créer Tâche : pour mettre en place notre nouvelle Tâche



III. Actualiser

Recharger l'affichage du graphe (utile après certaines actions comme un import, ou si l'interface semble désynchronisée).

IV. Importer

Permet de charger un fichier **.txt** contenant la définition d'un graphe MPM (format : **Nom** | **Durée** | **Position** | **Précédents**). Le fichier est lu, les tâches sont créées et affichées graphiquement.

V. Enregistrer Sous

Enregistre le projet actuel dans un nouveau fichier **.txt** en laissant à l'utilisateur le choix du nom et de l'emplacement. Utile pour créer une nouvelle version sans écraser l'original.

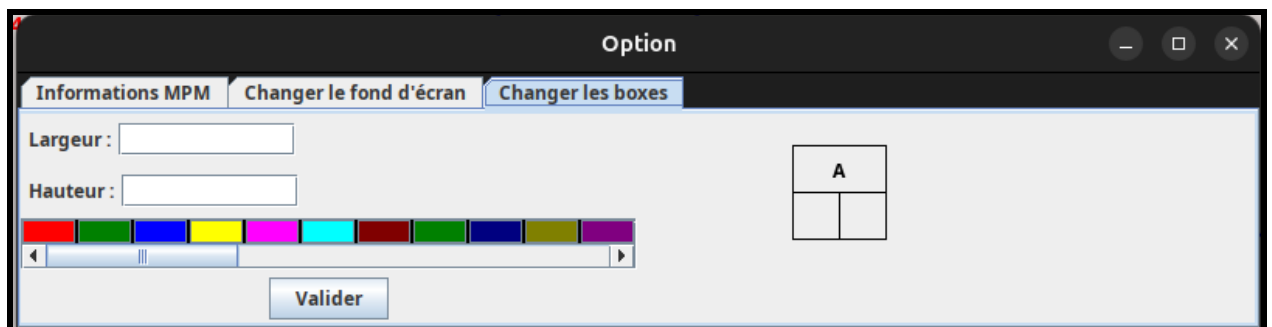
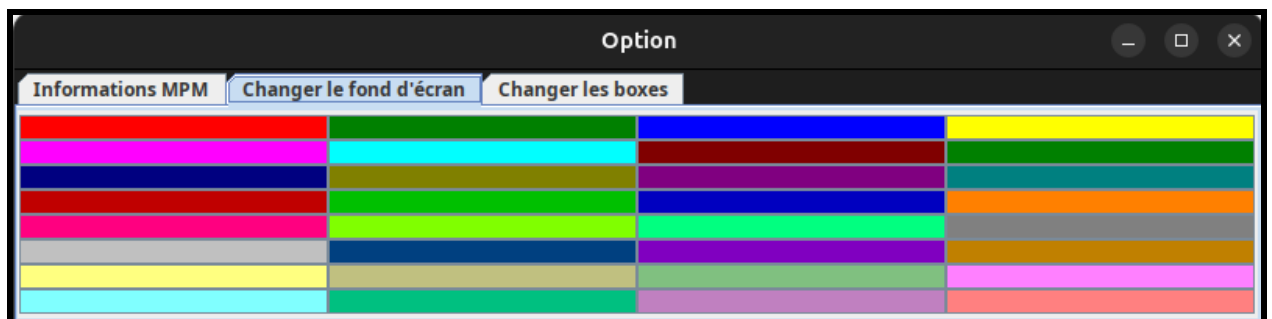
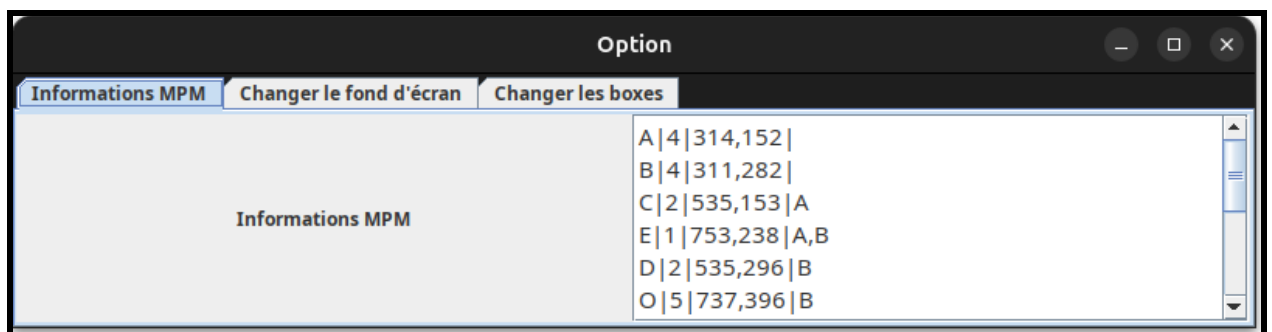
VI. Enregistrer

Sauvegarde le projet actuel dans le fichier déjà ouvert ou précédemment choisi. Si aucun fichier n'était encore défini, cette action lancera "Enregistrer sous".

VII. Options

Accès à un menu d'options permettant de :

- Afficher le contenu brut du fichier projet
- Modifier les couleurs et tailles des boîtes
- Changer les couleurs du fond écran



VIII. Ajouter, Supprimer, Supprimer Flèche, Ajouter Prc, Modifier Tache et Info Tâche

Ajouter Tâche : Permet d'insérer une nouvelle tâche dans le projet.

L'utilisateur peut saisir les informations nécessaires (nom, durée, identifiant) et choisir ses tâches précédentes si besoin.

Une fois ajoutée, elle est automatiquement placée dans le graphe, et le chemin critique est recalculé.

Supprimer : Permet de retirer une tâche existante du projet.

Toutes ses dépendances entrantes et sortantes sont également supprimées.

⚠ Attention : la suppression d'une tâche peut modifier fortement la structure du graphe et le chemin critique.

Supprimer Flèche : Permet de supprimer un lien de dépendance entre deux tâches, sans supprimer les tâches elles-mêmes.

Cela peut être utile pour corriger un fichier mal chargé ou modifier l'ordre des dépendances.

Le recalcul du chemin critique est déclenché après suppression.

Ajouter Prc : Permet d'ajouter une tâche précédente (dépendance entrante) à une tâche déjà existante.

Par exemple, si la tâche B doit maintenant dépendre de la tâche A, on ajoute A comme précédent de B.

Cela modifie la logique du graphe et le chemin critique s'adapte automatiquement.

Modifier Tâche : Permet de modifier la tâche sur son nom et sa durée. Cependant l'utilisateur ne peut pas entrer un nom déjà existant. Si la durée de la tâche est modifiée, les dates au plus tôt et au plus tard ainsi que le chemin critique seront mis à jour.

Info Tâche : Donne les informations, ainsi qu'une description de chaque élément de chaque tâche.

IX. Les Date au plus Tôt , au plus Tard , Tout Afficher et Tout Masquer

Date au plus Tôt : Permet d'afficher les dates au plus tôt de chaque tâche une par une .

Date au plus Tard : Permet d'afficher successivement les dates au plus tard de chaque tâche.

Tout Afficher : Permet d'afficher les dates au plus tôt et au plus tard de toutes les tâches présente dans le projet.

Tout Masquer : Permet de masquer l'intégralité des dates de toutes les tâches.

X. Chemin Critique

Indique en rouge, les tâches qui ne possèdent pas de marge.

XI. Déplacement des Tâches

Il est possible de déplacer les tâches à l'aide de la souris. Lorsque l' on enregistre le fichier, les positions de chaque tâche sont sauvegardées dans le fichier `.txt`.

XII. Quitter

Ferme l'application. Les modification ne seront pas sauvegardées.